

Clase 17: Ley de los grandes números

Unidad 4: Función generadora de momentos

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Motivación
- 2 Convergencia en probabilidad
- 3 Ley débil de los grandes números
- 4 Interpretación frecuencial de la probabilidad
- 5 Visualización e implicancias
- 6 Resumen

La intuición frecuencial de la probabilidad

Pregunta fundamental

Cuando decimos que “la probabilidad de cara al tirar una moneda equilibrada es 0.5”, ¿qué queremos decir exactamente? Intuitivamente: si tiramos la moneda muchas veces, la **proporción** de caras se acerca a 0.5.

Objetivo de esta clase

Formalizar y demostrar rigurosamente esta intuición: la **ley de los grandes números**, que justifica matemáticamente la interpretación frecuencial de la probabilidad, y es la base teórica de la simulación y la inferencia estadística.

Sucesiones de variables aleatorias

Contexto

Consideramos una sucesión de variables aleatorias $X_1, X_2, X_3, \dots$ y queremos dar sentido a la afirmación “ X_n se acerca a un valor (o variable) X cuando $n \rightarrow \infty$ ”. A diferencia de sucesiones numéricas, esto requiere una definición probabilística, porque cada X_n es aleatoria.

Definition (Convergencia en probabilidad)

Decimos que la sucesión $\{X_n\}$ **converge en probabilidad** a una constante (o variable aleatoria) X , y escribimos $X_n \xrightarrow{P} X$, si para todo $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0.$$

Lectura

Para cualquier margen de error ε que fijemos (por pequeño que sea), la probabilidad de que X_n se aparte de X más de ε se vuelve arbitrariamente chica a medida que n crece.

Distinción importante

La convergencia en probabilidad **no** dice que $X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$ para cada resultado particular ω del espacio muestral (eso sería convergencia “casi segura”, un concepto más fuerte que no se estudia en este curso). Es una afirmación sobre cómo se comporta la **distribución** de la probabilidad de discrepancia a medida que n crece.

Planteo del problema

Escenario

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias **independientes e idénticamente distribuidas** (i.i.d.), con $E(X_i) = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ para todo i (por ejemplo: resultados de tiradas repetidas de un dado, o mediciones repetidas de un instrumento).

Definimos el **promedio muestral**:

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Pregunta

¿Qué le pasa a $\bar{X}_n$ a medida que $n \rightarrow \infty$?

Esperanza y varianza del promedio muestral

Cálculo previo

Usando linealidad de la esperanza (Clase 14):

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu.$$

Usando que los X_i son independientes (Clase 15, propiedad de varianza de suma de independientes):

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2}(n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Observación crucial

$E(\bar{X}_n) = \mu$ para todo n (el promedio muestral es siempre “centrado” en μ), pero $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$: la dispersión del promedio se reduce a medida que

Enunciado de la ley débil

Theorem (Ley débil de los grandes números)

Sean $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con $E(X_i) = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Entonces el promedio muestral converge en probabilidad a μ :

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu, \quad \text{es decir,} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Nombre

Se llama “débil” porque solo garantiza convergencia en probabilidad; existe una versión “fuerte” (con convergencia casi segura) que requiere herramientas más avanzadas y queda fuera del alcance de este curso.

Demostración usando la desigualdad de Chebyshev

Demostración.

Aplicamos la desigualdad de Chebyshev (Clase 15) a la variable $\bar{X}_n$, que tiene esperanza μ y varianza σ^2/n . Para cualquier $\varepsilon > 0$:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2/n}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Como σ^2 y ε están fijos, al tomar $n \rightarrow \infty$ el lado derecho tiende a 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 0.$$

Como una probabilidad no puede ser negativa, concluimos $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$, es decir, $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$. ■



Ejemplo numérico: acotando con Chebyshev

Example

Se mide el tiempo de reacción de personas a un estímulo. Se sabe que cada medición tiene $\sigma = 0.5$ segundos de desviación estándar (distribución desconocida). ¿Cuántas mediciones independientes n se necesitan para garantizar, usando Chebyshev, que

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq 0.1) \leq 0.05?$$

Por Chebyshev, $P(|\bar{X}_n - \mu| \geq 0.1) \leq \frac{\sigma^2}{n(0.1)^2} = \frac{0.25}{0.01 n} = \frac{25}{n}$.

Queremos $\frac{25}{n} \leq 0.05 \iff n \geq \frac{25}{0.05} = 500$.

Se necesitan al menos 500 mediciones para esa garantía (cota conservadora; en la práctica, con el TCL de la Clase 18 se obtienen cotas más ajustadas).

Caso particular: frecuencia relativa

Aplicación clave

Sea A un evento con $P(A) = p$, y repitamos el experimento n veces de forma independiente. Definimos $X_i = 1$ si A ocurre en el ensayo i , y $X_i = 0$ en caso contrario, es decir $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ i.i.d.

Entonces $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ es exactamente la **frecuencia relativa** de ocurrencia de A en las n repeticiones (proporción de éxitos).

Consecuencia

Como $E(X_i) = p$ y $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$, la ley débil da

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} p,$$

es decir: **la frecuencia relativa de un evento converge en probabilidad a su probabilidad teórica**. Esto justifica formalmente la interpretación frecuencial (empírica) de la probabilidad usada informalmente desde el comienzo del curso.

Ejemplo: simulación conceptual de una moneda

Example

Se tira una moneda equilibrada ($p = 0.5$) n veces. Sea $\hat{p}_n$ la frecuencia relativa de caras. Por la ley débil, $\hat{p}_n \xrightarrow{P} 0.5$.

Usando Chebyshev con $\sigma^2 = p(1 - p) = 0.25$: para $\varepsilon = 0.05$,

$$P(|\hat{p}_n - 0.5| \geq 0.05) \leq \frac{0.25}{n(0.05)^2} = \frac{0.25}{0.0025 n} = \frac{100}{n}.$$

- Con $n = 1000$: la cota es $100/1000 = 0.10$.
- Con $n = 10000$: la cota es $100/10000 = 0.01$.

Se observa cómo, al aumentar el número de tiradas, la probabilidad de que la frecuencia relativa se aleje de 0.5 más de 5 puntos porcentuales se hace cada vez más chica —consistente con lo que uno observaría si efectivamente simulara estas tiradas.

Ejemplo: control de calidad

Example

Una fábrica produce artículos con una proporción $p = 0.02$ de defectuosos (desconocida en la práctica, pero supongamos que es el valor real). Se inspecciona una muestra de $n = 2000$ artículos independientes. Sea $\hat{p}$ la proporción muestral de defectuosos.

$$E(\hat{p}) = 0.02, \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.02(0.98)}{2000} = 0.0000098.$$

Por Chebyshev, con $\varepsilon = 0.01$:

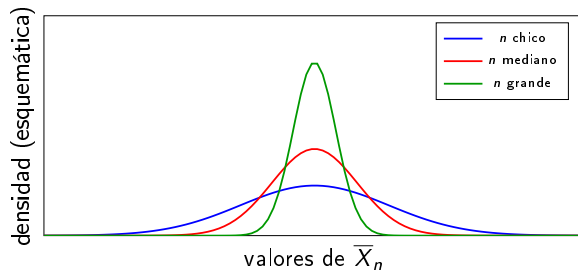
$$P(|\hat{p} - 0.02| \geq 0.01) \leq \frac{0.0000098}{(0.01)^2} = \frac{0.0000098}{0.0001} = 0.098.$$

Es decir, hay a lo sumo un 9.8 % de probabilidad de que la proporción muestral se aparte más de un punto porcentual de la proporción real de defectuosos. (En la Clase 18 refinaremos esta estimación usando el TCL.)

Visualización: la varianza del promedio se contrae

Idea gráfica

A medida que n crece, la distribución de $\bar{X}_n$ se concentra cada vez más alrededor de μ , porque $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n \rightarrow 0$. El siguiente gráfico esquematiza cómo se “achica” la dispersión de $\bar{X}_n$ (en el eje vertical, una densidad esquemática) a medida que aumenta n .



Ejemplo: promedio de calificaciones

Example

Las calificaciones de un examen (escala 0 a 100) tienen $\mu = 68$ y $\sigma = 15$ (distribución desconocida). Se promedian los exámenes de $n = 225$ estudiantes elegidos al azar e independientes entre sí. Acotar, con Chebyshev, la probabilidad de que el promedio muestral difiera de 68 en más de 3 puntos.

$$\text{Var}(\bar{X}_{225}) = \frac{15^2}{225} = \frac{225}{225} = 1. \text{ Por Chebyshev con } k = 3:$$

$$P(|\bar{X}_{225} - 68| \geq 3) \leq \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9} \approx 0.111.$$

Con 225 exámenes, la probabilidad de que el promedio se aparte más de 3 puntos de la media poblacional es a lo sumo 11.1 %: el promedio muestral es un estimador cada vez más preciso de μ a medida que n crece.

Alcance y limitaciones de la ley débil

¿Qué garantiza y qué no?

- Garantiza que, para n grande, es **muy probable** que $\bar{X}_n$ esté cerca de μ .
- No garantiza nada sobre una realización *particular*: en una muestra concreta, $\bar{X}_n$ puede alejarse de μ (solo se vuelve cada vez menos probable).
- Requiere que $\text{Var}(X_i)$ sea finita; existen versiones más generales (fuera del alcance de este curso) que solo requieren $E(|X_i|) < \infty$.
- Es la base teórica de: simulación de Monte Carlo, estimación de probabilidades mediante frecuencias relativas, y de gran parte de la inferencia estadística que se estudiará en unidades posteriores.

Ejemplo: encuesta de intención de voto

Example

En un sondeo, se consulta a $n = 1500$ votantes independientes si apoyan a un candidato. Supongamos que la proporción real de apoyo es $p = 0.48$ (desconocida para quien realiza la encuesta). Acotar, con Chebyshev, la probabilidad de que la proporción muestral $\hat{p}$ se aparte de 0.48 en más de 0.03 (tres puntos porcentuales).

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.48(0.52)}{1500} = \frac{0.2496}{1500} \approx 0.0001664.$$

$$P(|\hat{p} - 0.48| \geq 0.03) \leq \frac{0.0001664}{0.03^2} = \frac{0.0001664}{0.0009} \approx 0.1849.$$

La cota de Chebyshev da a lo sumo 18.5 % de probabilidad de error mayor a 3 puntos porcentuales. Este tipo de cálculo es la base del llamado “margen de error” que se reporta en las encuestas (con el TCL, Clase 18, se obtienen cotas bastante más ajustadas que esta).

Conceptos clave

- **Convergencia en probabilidad:** $X_n \xrightarrow{P} X$ si $P(|X_n - X| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$ para todo $\varepsilon > 0$.
- **Ley débil de los grandes números:** si $X_1, \dots, X_n$ son i.i.d. con media μ y varianza finita σ^2 , entonces $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$.
- **Demostración:** se obtiene directamente de la desigualdad de Chebyshev aplicada a $\bar{X}_n$, usando que $E(\bar{X}_n) = \mu$ y $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n \rightarrow 0$.
- **Caso particular:** la frecuencia relativa de un evento converge en probabilidad a su probabilidad teórica —justificación formal de la interpretación frecuencial.

Próxima clase

El **teorema central del límite** refina este resultado: no solo dice que $\bar{X}_n$ se acerca a μ , sino que describe *cómo* se distribuyen las fluctuaciones alrededor de μ (aproximadamente normales), lo que permite calcular probabilidades aproximadas de manera mucho más precisa que con Chebyshev.